

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), PUBYEAR>2024, sort=-coverDate)로 최신 논문 메타데이터를 페이징 수집하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 DOI를 매칭하여 초록 원문과 Publication Type(Review 여부)을 교차 검증했음. 목표 20편 중 신규 연구논문 25편 확보(목표 초과 달성).

리포트 생성 일시: 2026-09-14 22:15 UTC

신규 연구논문(리뷰·미생물중심 제외) 25편 / 이번 회차 스캔 71건 중 리뷰 20편, 미생물중심 15편 제외, PubMed 미색인(발행 매우 임박) 11편은 다음 회차로 이월

1. 수집 개요

본 회차에서는 Elsevier Scopus Search API를 1차 수단으로 사용하여 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617) 저널의 원저 연구논문(Article) 메타데이터를 게재일 역순으로 페이징 수집했다. Elsevier Abstract Retrieval API는 현재 API 권한으로는 초록 원문을 제공하지 않아(coredata만 반환), PubMed E-utilities를 보완 수단으로 사용하여 DOI 기준 교차 매칭 후 초록 전문과 Publication Type, MeSH 정보를 확보했다. 이 과정에서 Publication Type에 'Review'가 포함된 논문과, 핵심 주제가 특정 미생물(세균·곰팡이·발효균주 등)의 생물학적 특성·균주개발·배양최적화인 논문을 제외 기준에 따라 걸러냈다. 게재일이 매우 임박하여(2026년 11월호 예정분 등) 아직 PubMed에 색인되지 않은 11편은 초록 확보가 불가능하여 이번 회차에는 포함하지 않고 seen 목록에도 추가하지 않아, 차후 PubMed 색인 이후 재검토될 수 있도록 하였다.

구분	건수	비고
Scopus 신규 후보(seen 미포함)	71건	이번 회차에 상제 검토한 범위
Review(리뷰) 제외	20건	PubMed Publication Type = Review
미생물 중심 논문 제외	15건	세균/곰팡이 균주의 생물학적 특성·생합성·배양 최적화가 핵심 주제
최종 신규 연구논문	25건	본 리포트 분석 대상

2. 트렌드 분석

2.1 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 신규 논문 25편에서는 다음과 같은 주제 경향이 뚜렷하게 관찰되었다: ① 다기능 하이드로겔 — 자가치유·접착·신축성·지혈 등 복수 기능을 동시에 구현하는 설계(폴루란-탄닌산, 키틴위스커-폴리아크릴산, 키틴나노결정 피커링 에멀전 등); ② 셀룰로오스 나노소재 기반 지속가능 소재 — 이온성액체 촉매를 이용한 셀룰로오스 나노결정(CNC) 제조, 목재·대나무·목화섬 등 다양한 바이오매스 원료로부터의 셀룰로오스 추출 및 필름화; ③ 전분 기반 스마트·활성 포장재 — pH/온도 반응성 색상 변화를 이용한 신선도 지시 필름, 전기방사 나노섬유; ④ 다당류 기반 경구·결장표적 약물전달체 — 전분나노입자, 다당류 조직공학 바이오잉크; ⑤ 농업 부산물의 바이오플라스틱 활용 — 고구마 줄기 등에서 셀룰로오스와 화학원료(감마-발레로락톤)를 동시 회수하는 통합 공정 연구가 다수 확인되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

논문 전반에 걸쳐 반복적으로 사용된 핵심 분석·특성평가 기법은 다음과 같다: FTIR(작용기·화학결합 확인), SEM/TEM(미세구조·형태 관찰), XRD(결정성 분석), TGA(열안정성 평가), XPS(표면 화학조성 분석), 고체상 또는 용액 NMR(분자구조 확인), 제타전위 및 동적광산란(DLS, 입자 표면전하·크기 분석), 접촉각 측정(소수성/친수성 평가), 인장강도·신율 등 기계적 물성 시험, 그리고 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 병행하여 실험 결과의 메커니즘을 뒷받침하는 사례가 눈에 띄게 증가했다.

2.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수의 논문이 '① 소재 합성·추출 또는 화학적 개질 → ② 구조적 특성분석(FTIR/XRD/SEM 등) → ③ 물리화학적·기계적 물성 평가(강도, 열안정성, 팽윤·소화율 등) → ④ 응용 성능 검증(포장, 센서, 약물전달, 상처치유 등 목적 기능 시험) → ⑤ 필요 시 in vitro/in vivo 검증'의 5단계 구조를 공통적으로 따르고 있었다. 특히 최근 논문일수록 메커니즘 규명을 위해 분자동역학

시뮬레이션이나 방사성동위원소 표지 등 정량·정성 분석을 실험 결과와 함께 병행 제시하는 경향이 강화되었다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 지속가능성(생분해성, 농업/식품 부산물의 고부가가치화)과 다기능 복합화(단일 소재가 아닌 이종 고분자·무기물과의 복합을 통한 성능 극대화)라는 두 가지 지향점이 공통적으로 확인되었다. 또한 플라스틱 대체(포장재, 빨대 등 일회용품)와 생체의학적 응용(조직공학, 약물전달, 상처치유)이 여전히 이 저널의 핵심 응용 분야로 자리잡고 있음이 재확인되었다. 다만 이번 회차 수집분에는 pectin, okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 정확히 해당하는 논문은 확인되지 않았으며, cellulose와 hydrogel 관련 논문이 집중 분석 대상의 대부분을 차지했다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 해당 논문 상세

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 전체(총 13편)에 대한 상세 분석이다. 각 논문의 제목은 영문 원문을 그대로 표기하고, 설명은 초록을 그대로 옮기지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 관련 논문 (9편)

[1] Rapid synthesis of mechanically robust and environmentally tolerant eutectogels reinforced by aligned cellulose fibers from wood

저자: You Muqiu, Xu Jinhao, Zao Yamei 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124013

목재 유래 셀룰로오스 섬유를 배향시켜 중합성 저공용매(PDES)와 복합화합으로써 자외선 조사 2분 이내에 목재기반 복합 유테토겔(WCG)을 합성했다. 셀룰로오스 섬유의 정렬 구조와 다중 수소결합 네트워크 덕분에 인장강도 62.5MPa, 인성 7.77 MJ/m³의 우수한 기계적 물성과 -60~100°C의 넓은 온도범위 안정성을 확보했으며, 인체동작 감지 스마트 소재로의 응용 가능성을 제시했다.

[2] Edible cellulose-based photonic crystals with low-temperature response for food sensing

저자: Li Dong, Luo Qing, Liu Qilin 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124029

하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)와 식용 에탄올을 공조립시켜 식용 가능한 광결정 소재를 개발했다. 에탄올이 HPC 결정의 어는점을 낮춰 -35°C의 저온에서도 색상 반응성을 유지하도록 했으며, 에탄올 농도 조절을 통해 구조색과 작동온도 범위를 조절할 수 있어 -20°C 저장환경을 시각적으로 모니터링하는 비색 센서 라벨로 활용 가능함을 보였다.

[3] Green valorization of sweet potato vines: Efficient cellulose extraction and γ -valerolactone recovery via biorefinery platform

저자: Li Yuan, Sun Hongnan, Mu Taihua 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123998

고구마 줄기(농업 부산물)를 대상으로 NaCl을 촉매로 활용한 감마-발레로락톤(GVL)/물 공용매 전처리 공정을 최적화하여 90.5%의 셀룰로오스 회수율(순도 90%)과 각각 94.0%, 90.0%에 달하는 헤미셀룰로오스·리그닌 제거율을 달성했다. GVL 용매도 3회 재사용 후 94.8%의 높은 회수율을 유지해 지속가능한 바이오리파이너리 공정으로서의 가능성을 제시했다.

[4] Effect of butyryl substitution degree in cellulose acetate butyrate (CAB) on A3 plasticizer migration: Mechanism analysis

저자: Wang Peipei, Hu Jinning, Jin Shaohua 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123962

셀룰로오스 아세테이트 부티레이트(CAB)의 부티릴 치환도가 가소제(A3) 이행 현상에 미치는 영향을 실험과 분자동역학 시뮬레이션으로 함께 분석했다. 부티릴 치환도가 높아질수록 온도 상승 시 가소제 이행이 촉진되는데, 이는 분자간 인력 차이보다는 입체장애 감소와 이행 경로 확대가 주된 원인임을 규명했다.

[5] Modulating fiber morphology to achieve tunable optical and mechanical properties in bamboo cellulose film

저자: Zhao Sishun, Fang Zhiqiang, Lin Xiaoqi 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123975

대나무 섬유에 황산염/deep eutectic solvent 펄핑과 카르복시메틸화의 2단계 개질을 적용해 팽윤 형태가 다른(불균일 팽윤 vs 균일 팽윤) 두 종류의 투명 셀룰로오스 필름을 제작했다. 불균일 팽윤 섬유 필름은 헤이즈 80% 이상의 강한 광산란 특성을, 균일 팽윤 섬유 필름은 137MPa의 우수한 인장강도를 나타내 태양전지 등에 적합한 구조-물성 설계 원리를 제시했다.

[6] Elution revolution: Reversing chiral recognition by swapping d- for l-cellulose

저자: Lehrhofer Anna F, Bacher Markus, Melikhov Ivan 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123896

천연 D-셀룰로오스의 거울상 이성질체인 L-셀룰로오스를 L-글루코오스 전구체로부터 화학적으로 합성하고 실리카에 코팅해 키랄 HPLC 컬럼 충전재로 제작했다. 기존 D-셀룰로오스 기반 컬럼과 반대의 용리 순서(거울상 이성질체 상호작용 역전)가 모든 시험 물질에서 관찰되어, 합성 L-셀룰로오스의 키랄 분리 응용 가능성을 세계 최초로 실증했다.

[7] Production of cellulose nanocrystals using Brønsted Acidic Ionic Liquids (BAILs), based on anionic clusters with changes in the cation and anion's structure

저자: Paredes Maria G, Pinto Francisco, Olea Felipe 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124030

이미다졸륨·피리디늄 양이온과 황산·인산 유래 음이온으로 구성된 9종의 브린스태드 산성 이온성액체(BAIL)를 촉매 겸 용매로 사용해 셀룰로오스를 가수분해하여 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 제조했다. 인산 기반 이온성액체 유래 CNC가 황산 기반 대비(약 271°C) 더 높은 열안정성(약 345°C)을 나타내는 등, 이온성액체의 산도·극성이 CNC의 수율과 물성을 좌우함을 규명했다.

[8] Enhancement of lysozyme physicochemical stability and biocatalytic activity through direct electrostatic complexation with cellulose nanospheres

저자: Sagee Ahmad Nur Khairun Atiyah, Norizan Balqis Az-Zahraa, Quay Doris Huai Xia 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123957

목화솜 유래 셀룰로오스 나노결정을 물-in-오일 에멀전법으로 가공해 평균입경 242nm의 셀룰로오스 나노스피어(CNS)를 합성하고 리소자임과 정전기적 복합체를 형성시켰다. 이 CNS/리소자임 복합체는 고온(70°C)에서 35%, 저pH(3)에서 60% 향상된 효소활성 유지율과 요소 존재하에서도 80% 이상의 활성 보존율을 보여 효소 안정화 담체로서의 효용을 입증했다.

[9] An ethyl cellulose-coated bacterial cellulose based hydrophobic and degradable straw-like materials towards drinking straws

저자: Zhang Ronghui, Sun Bianjing, Chen Longyi 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124046

박테리아 셀룰로오스(BC) 표면에 에틸셀룰로오스(EC)를 코팅해 소수성 생분해 빨대 소재를 개발했다. 굽힘강도 66.8MPa, 접촉각 110°의 우수한 소수성·기계적 물성을 확보했고 토양 매립 20일 이내 완전분해가 가능해 기존 플라스틱 빨대를 대체할 친환경 소재로서의 가능성을 제시했다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문 (4편)

[1] Chitin nanocrystal-stabilized Pickering emulsion for multimodal sensing

저자: Chao Yuchen, Yu Sumin, Ding Xuexue 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123945

키틴나노결정(ChNC)으로 코팅된 마이크로구를 피커링 에멀전 템플릿으로 이용해 PVA와 결합시킨 복합 하이드로겔을 제작했다. 봉산에스터 화학결합과 PVA 결정화에 의한 물리적 가교가 동시에 형성되어 인장강도 676kPa, 신율 600%로 마이크로구가 없는 대조군보다 크게 향상된 물성과 이온전도성을 보였으며, 대변형 스트레인 센서로서의 우수성을 입증했다.

[2] Hybrid bioink of methacrylated starch with minimal methacrylated chitosan enables high-precision 3D printing for complex tissue scaffolds

저자: Zhou Xingping, Wu Silin, Liu Peng 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124023

메타크릴화 옥수수전분과 소량의 메타크릴화 키토산을 10:1 비율로 블렌딩한 하이브리드 바이오잉크를 개발했다. 전분 단독 대비 인쇄 정밀도와 형형성이 크게 개선되었고 글리세롤 첨가로 균질한 미세구조와 96%의 세포 생존율을 확보하여, 3D 프린팅 조직공학 지지체 소재로서 전분의 활용 가능성을 확장했다.

[3] Bioinspired pullulan-tannic acid hydrogels with high toughness, stretchability, adhesion and self-healing properties

저자: Xiao Qian, Gong Yanqian, Zhou Hui 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124038

거미줄의 고밀도 수소결합과 홍합 접착 메커니즘에서 착안해 풀루란과 탄닌산을 수소결합 기반 공조립 및 증발 제어 공정으로 결합한 하이드로겔을 제작했다. 최적 배합에서 인장강도 0.48MPa, 인성 268.1MJ/m³로 대조군 대비 각각 433%, 77% 향상되었고, 유리·종이보드·금속 표면에 대한 우수한 접착력과 자가치유 특성을 보여 식품포장용 바이오소재로서의 가능성을 제시했다.

[4] Chitin whisker liquid crystal hydrogel embedded with polyacrylic acid templating osteoid-like Bouligand structure for guiding internal mineralization

저자: Zhang Ruixi, Luo Yiting, Zhou Wei 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123955

키틴 위스커와 폴리아크릴산을 공조립시켜 뼈 유사 액정(Bouligand) 구조를 갖는 하이드로겔 템플릿을 제작하고, 이를 이용해 폴리아크릴산으로 안정화된 비정질 인산칼슘의 광물화를 유도했다. 그 결과 천연 골조직과 유사하게 내·외부 광물화 정도가 다른 유무기 복합체를 구현하고 우수한 기계적 물성을 확보했다.

4. 기타 신규 연구논문 요약 (12편)

위 집중 분석 키워드에는 해당하지 않으나 이번 회차에 신규로 확보된 연구논문들이다. 각 논문의 핵심 내용을 한국어로 간략히 요약하였다.

[1] Starch nanoparticle platform for oral delivery of sinigrin in colitis therapy

저자: Adra Hazzel Joy, Cha Hanvit, Chang Moon Han 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124032

전분 나노입자에 시니그린-레시틴 복합체를 담지하여 위산 안정성과 장 표적 방출성을 높인 경구 전달체를 개발했다. 궤양성 대장염 마우스 모델에서 장내 미생물에 의해 활성 대사체(알릴이소티오시아네이트)로 전환되어 염증 병변을 유의하게 완화시켰다.

[2] Starch-based biodegradable active intelligent packaging with color superimposition via emulsion electrospinning nanofiber for meat freshness monitoring and shelf-life extension

저자: Lv Haowei, He Deyun, Xu Enbo 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123940

옥테닐숙신산 전분/PVA를 이용한 에멀전 전기방사로 커큐민과 로젤 안토시아닌을 코어-셸 구조로 이중 담지한 pH 반응형 지능형 포장 나노섬유를 제작했다. 기계적 강도가 대조군 대비 약 4배 향상되고 5일 이내 자가분해가 가능해, 육류 신선도 모니터링과 친환경 포장을 동시에 구현했다.

[3] Effect of electron beam irradiation pretreatment on the structure, physicochemical properties, and digestibility of starch-tannic acid complexes

저자: Zuo Youming, Zhu Fan, Jiang Shuo 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124037

전자빔 조사로 옥수수전분을 전처리한 후 탄닌산과 복합체를 형성시켜 구조 및 소화율 변화를 분석했다. 특정 선량(5·20 kGy) 조건에서 결정성과 호화특성이 뚜렷하게 변화해, 조사 전처리가 전분-폴리페놀 복합체의 결합력과 기능성 제어에 효과적임을 보였다.

[4] Solvent-polarity-engineered hyaluronic acid aerogels: Synthesis of transparent nanofiber network for thermal insulation

저자: Lu Yufang, Sui Shanying, Cui Miao 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124055

화학 가교제 없이 메탄올-이소프로판올 용매극성 구배 교환과 초임계 건조만으로 히알루론산 사슬을 나노섬유 네트워크 상분리시켜 투명 에어로겔을 제작했다. 600nm 파장에서 투과율 90%·헤이즈 8.5%의 높은 투명성과 560.94 m²/g의 넓은 비표면적을 동시에 확보해 단열소재로서의 응용성을 제시했다.

[5] Design, synthesis, and bioactivity evaluation of PABA-based five- and six-membered heterocyclic Schiff base quaternary ammonium chitosan derivatives

저자: Peng Yonggang, Yu Ying, Su Zhongwen 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124015

파라아미노벤조산 기반 쉬프염기를 두 종류의 4급 암모늄 키토산(HACC, TMCI)에 이온교환 방식으로 도입한 신규 유도체를 합성했다. FTIR·NMR·TGA·XRD로 구조를 확인하고, 도입된 쉬프염기 구조가 두 유도체 모두에서 항산화 및 항균 활성을 유의하게 향상시켰음을 입증했다.

[6] Innovative dual-functional, green and biodegradable dicarboxylated inulin as scale and corrosion inhibitors for sustainable oil and gas operations

저자: Ganie Showkat Ali, Baig Mirza T, Mady Mohamed F | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124022

이눌린을 과요오드산나트륨 산화와 피닉 산화의 2단계 반응으로 디카르복실화하여 인이 없는 친환경 스케일·부식 억제제를 개발했다. 전기화학 임피던스 분석으로 탄소강 표면에 랭뮤어 흡착등온선을 따르는 보호막을 형성함을 확인해, 석유·가스 산업의 지속가능한 대체 첨가제 가능성을 제시했다.

[7] Deproteinization and controlled starch prehydrolysis in intact pulse cotyledon cells regulates starch retrogradation and digestion

저자: Mao Minghao, Martinez Mario M, Tunçil Yunus Emre 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123922

콩과작물의 온전한 자엽세포 내 전분을 대상으로 단백질 분해와 아밀라아제·폴롤라나제를 이용한 제어된 예비가수분해가 전분의 노화(retrogradation)와 소화율에 미치는 영향을 분석했다. 단백질 분해 자체는 큰 영향이 없었으나, 짧은 시간의 아밀라아제 처리가 세포 내 전분의 재결정화를 최대화시킴을 확인했다.

[8] A novel method to quantify *Dendrobium officinale* polysaccharides in biological samples via ^{99m}Tc-labelling and radioHPGPC analysis

저자: Dou Pengfei, Wang Jinglin, Shu Yamin 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123935

석곡(*Dendrobium officinale*) 다당류를 ^{99m}Tc 방사성동위원소로 표지하고 방사성 검출기가 결합된 고성능 겔투과크로마토그래피(radioHPGPC)로 분석하는 정량법을 최초로 개발했다. 이를 통해 생체 시료 내 천연 다당류의 약동학 연구를 위한 새로운 표지·검출 플랫폼을 제시했다.

[9] Ultrasonic fabrication of polysaccharide capsules: Unraveling the xanthan gum-chitosan shell formation mechanism

저자: Pallaeva Tatiana N, Marchenko Irina V, Krikunova Polina V 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124003

잔탄검과 키토산을 이용해 초음파와 기계적 교반 두 가지 방식으로 에멀전 캡슐을 제조하고 DLS·XPS·FTIR·저온전자현미경 등으로 쉘 형성 메커니즘을 비교했다. 초음파 처리가 평균 입경 1μm의 균일하고 응집에 강한 캡슐을 형성시켜, 고분자 비율 제어에 더 유리함을 규명했다.

[10] Carboxymethyl chitosan-based form-stable phase change materials with ultra-low leakage and excellent low-temperature buffering performance

저자: Guo Dengshuang, Zhang Yuwei, Chen Kuncong 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124033

카르복시메틸키토산/알긴산나트륨/PEG400을 예비성형 후 강화하는 방식과 동결건조를 결합해 콜드체인 운송용 형태안정 상변화물질(FSPCM)을 제작했다. PEG400 캡슐화 효율 50.37%로 기존 폴리스티렌 폼 대비 우수한 저온 완충 성능과 원하는 포장 형태로의 성형성을 동시에 확보했다.

[11] Low molecular weight *Astragalus membranaceus* polysaccharides alleviates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice

저자: Ye Meng, Fan Menghan, Zhao Yi 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124050

황기(*Astragalus membranaceus*) 유래 다당류 중 선형 구조의 APS-G2와 분지형 APS-A1의 구조-활성 관계를 비교했다. 균일한 α-1,4-글루칸 골격을 가진 APS-G2가 마우스 대장염 모델에서 염증성 사이토카인 억제와 장 상피세포 밀착연접 단백질 발현 증진을 통해 더 우수한 치료 효과를 나타냄을 확인했다.

[12] Effect of silicate materials on the structure, physicochemical properties, and gas-selective permeability of starch/PBAT films prepared by extrusion blowing

저자: Wang Hao, Wu Yuntong, Zhao Jiajun 외 | 게재일: 2025-11-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123988

규조토, 메타카올린, 제올라이트 등 다양한 규산염 소재를 전분/PBAT 압출 블로운 필름에 첨가해 물성 변화를 비교했다. 산처리 규조토를 1 wt% 첨가했을 때 인장강도와 신율이 각각 21.7%, 22.2% 향상되고 수증기 차단성도 개선되어, 최적 첨가 조건을 제시했다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (25편)

#	제목	저자(제1저자)	게재일	DOI
1	Starch nanoparticle platform for oral delivery of sinigrin in colitis therapy	Adra Hazzel Joy	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124032
2	Starch-based biodegradable active intelligent packaging with color superimposition via emulsion electrospinning nanofiber for meat freshness monitoring and shelf-life extension	Lv Haowei	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123940
3	Rapid synthesis of mechanically robust and environmentally tolerant eutectogels reinforced by aligned cellulose fibers from wood	You Muqiu	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124013
4	Chitin nanocrystal-stabilized Pickering emulsion for multimodal sensing	Chao Yuchen	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123945
5	Effect of electron beam irradiation pretreatment on the structure, physicochemical properties, and digestibility of starch-tannic acid complexes	Zuo Youming	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124037
6	Solvent-polarity-engineered hyaluronic acid aerogels: Synthesis of transparent nanofiber network for thermal insulation	Lu Yufang	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124055
7	Edible cellulose-based photonic crystals with low-temperature response for food sensing	Li Dong	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124029
8	Green valorization of sweet potato vines: Efficient cellulose extraction and γ -valerolactone recovery via biorefinery platform	Li Yuan	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123998
9	Design, synthesis, and bioactivity evaluation of PABA-based five- and six-membered heterocyclic Schiff base quaternary ammonium chitosan derivatives	Peng Yonggang	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124015
10	Innovative dual-functional, green and biodegradable dicarboxylated inulin as scale and corrosion inhibitors for sustainable oil and gas operations	Ganie Showkat Ali	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124022
11	Effect of butyryl substitution degree in cellulose acetate butyrate (CAB) on A3 plasticizer migration: Mechanism analysis	Wang Peipei	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123962
12	Modulating fiber morphology to achieve tunable optical and mechanical properties in bamboo cellulose film	Zhao Sishun	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123975
13	Hybrid bioink of methacrylated starch with minimal methacrylated chitosan enables high-precision 3D printing for complex tissue scaffolds	Zhou Xingping	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124023
14	Elution revolution: Reversing chiral recognition by swapping d- for l-cellulose	Lehrhofer Anna F	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123896
15	Bioinspired pullulan-tannic acid hydrogels with high toughness, stretchability, adhesion and self-healing properties	Xiao Qian	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124038
16	Chitin whisker liquid crystal hydrogel embedded with polyacrylic acid templating osteoid-like Bouligand structure for guiding internal mineralization	Zhang Ruixi	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123955
17	Deproteinization and controlled starch prehydrolysis in intact pulse cotyledon cells regulates starch retrogradation and digestion	Mao Minghao	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123922
18	A novel method to quantify Dendrobium officinale polysaccharides in biological samples via ^{99m}Tc -labelling and radioHPGPC analysis	Dou Pengfei	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123935

#	제목	저자(제1저자)	게재일	DOI
19	Ultrasonic fabrication of polysaccharide capsules: Unraveling the xanthan gum-chitosan shell formation mechanism	Pallaeva Tatiana N	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124003
20	Carboxymethyl chitosan-based form-stable phase change materials with ultra-low leakage and excellent low-temperature buffering performance	Guo Dengshuang	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124033
21	Low molecular weight Astragalus membranaceus polysaccharides alleviates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice	Ye Meng	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124050
22	Production of cellulose nanocrystals using Brønsted Acidic Ionic Liquids (BAILs), based on anionic clusters with changes in the cation and anion's structure	Paredes Maria G	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124030
23	Enhancement of lysozyme physicochemical stability and biocatalytic activity through direct electrostatic complexation with cellulose nanospheres	Sagee Ahmad Nur Khairun Atiyah	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123957
24	An ethyl cellulose-coated bacterial cellulose based hydrophobic and degradable straw-like materials towards drinking straws	Zhang Ronghui	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124046
25	Effect of silicate materials on the structure, physicochemical properties, and gas-selective permeability of starch/PBAT films prepared by extrusion blowing	Wang Hao	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123988